Estratégia MED

CIRURGIA

PROF. THAILA GONDEK

TEMAS GERAIS EM CIRURGIA

RESUMO ESTRATÉGICO

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



APRESENTAÇÃO:

PROF. THAILA PINE GONDEK

Olá, Estrategista!

Iremos estudar neste material os TEMAS GERAIS DE CIRURGIA! Este livro é um compilado de assuntos que caem nas provas em menor frequência, mas são temas que fazem a diferença para trazer um pontinho a mais para sua aprovação!

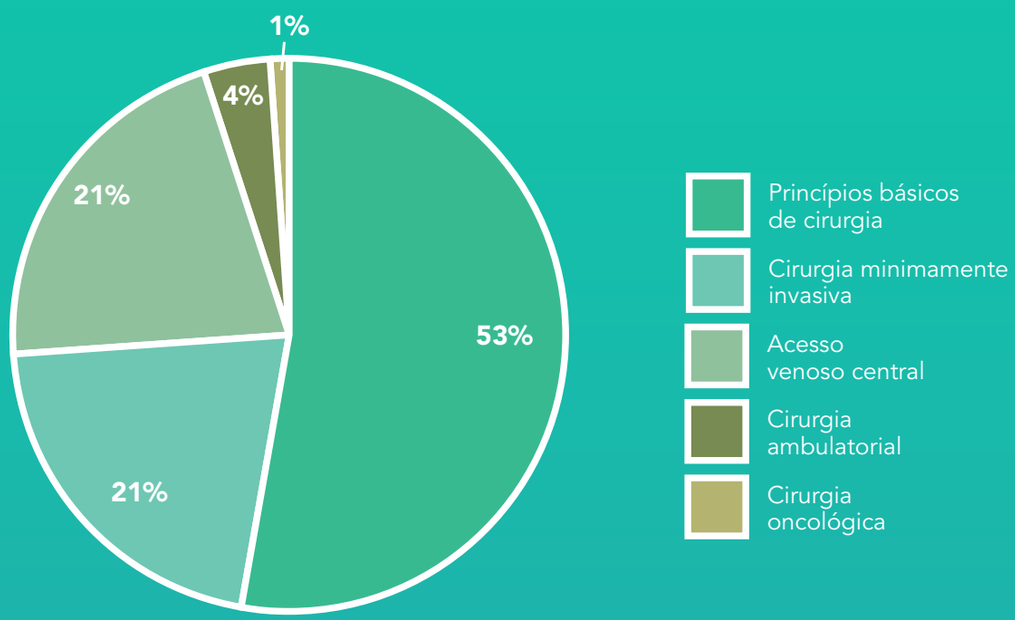
Antes de iniciarmos, gostaria de me apresentar rapidamente: meu nome é Thaila, sou integrante do time de Cirurgia Geral do Estratégia MED, graduada em medicina pela Faculdade de Medicina de Marília/SP. Fiz minha Residência de Cirurgia Geral pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, foram 2 anos de muita dedicação e crescimento profissional, muitos plantões e cirurgias e, ao mesmo tempo, muito estudo para alcançar o segundo objetivo: minha subespecialidade, a Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que realizei no Hospital das Clínicas de São Paulo.

Meu sonho foi conquistado e seu sonho também é possível. Estamos aqui para mostrar a você o caminho para que ele chegue o mais breve possível!

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Dividimos nosso material entre aqueles temas que foram os mais frequentes nas provas nos últimos anos, e a prova quer saber **conhecimentos básicos** a respeito dos seguintes temas:



No capítulo de PRINCÍPIOS BÁSICOS DE CIRURGIA, estudaremos a segurança do paciente, posicionamento cirúrgico, instrumentais, etapas do ato operatório, fios e suturas, incisões abdominais e drenos.

Seguiremos falando a respeito de 3 diferentes cenários da cirurgia: CIRURGIA AMBULATORIAL, CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA E CIRURGIA ONCOLÓGICA.

E, no final do livro, um capítulo com todas as informações de que você precisa sobre os ACESSOS VENOSOS CENTRAIS!

Sem dúvidas, os assuntos dentro desses temas que são mais prevalentes nas provas são: *princípios básicos de cirurgia* (*principalmente fios e suturas*), *acesso venoso central* e *laparoscopia*, totalizando mais de 60% das questões!

Vamos então começar pelo MAIS IMPORTANTE, o que mais cai nas provas: PRINCÍPIOS BÁSICOS DA CIRURGIA!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA CIRURGIA 6

1.1 SEGURANÇA DO PACIENTE NO AMBIENTE CIRÚRGICO 6

1.1.1 LISTA DE VERIFICAÇÃO PADRONIZADA 6

1.2 ATO OPERATÓRIO 7

1.2.1 POSICIONAMENTO CIRÚRGICO 7

1.2.2 ETAPAS DA CIRURGIA 9

1.3 INSTRUMENTAIS 9

1.3.1 MESA DE INSTRUMENTAL 11

1.4 FIOS E SUTURAS 12

1.4.1 FIOS CIRÚRGICOS 12

1.4.1.1 ORIGEM 13

1.4.1.2 ASSIMILAÇÃO PELO ORGANISMO 13

1.4.1.3 PROPRIEDADES FÍSICAS 13

1.4.1.4 MANUSEIO E REAÇÃO TECIDUAL 14

1.4.2 SUTURAS 17

1.4.3 SUTURAS DE TECIDOS ESPECÍFICOS 18

1.5 INCISÕES E DRENOS 19

2.0 CIRURGIA AMBULATORIAL 22

3.0 CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA 23

3.1 CIRURGIA LAPAROSCÓPICA 23

3.1.1 ASPECTOS TÉCNICOS 23

3.1.2 VANTAGENS, CONTRAINDICAÇÕES E COMPLICAÇÕES 24

3.2 CIRURGIA ROBÓTICA 26

4.0 PRINCÍPIOS DA CIRURGIA ONCOLÓGICA 27

4.1 CIRURGIAS E BIÓPSIAS 27

4.2 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 28

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

5.0 ACESSO VENOSO CENTRAL 29
5.1 INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES 29
5.2 TIPOS DE CATETERES 29
5.3 SÍTIOS ANATÔMICOS DE PUNÇÃO E TÉCNICA 31
5.3.1 CENTRAL 31
5.3.1.1 JUGULAR E SUBCLÁVIA 31
5.3.1.2 FEMORAL 33
5.3.2 SÍTIOS PERIFÉRICOS 33
5.4 COMPLICAÇÕES 34
5.5 ESCOLHA DO SÍTIO ANATÔMICO 35
6.0 LISTA DE QUESTÕES 36
7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 37
8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 38

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

1.0 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA CIRURGIA

1.1 SEGURANÇA DO PACIENTE NO AMBIENTE CIRÚRGICO

Todo paciente, quando é encaminhado para a realização de um **procedimento cirúrgico ou exame invasivo**, passa por diversas etapas – tanto durante o pré-operatório quanto durante o intraoperatório – que possuem inúmeros riscos.

A função do médico e de toda equipe multidisciplinar é a de reduzir esses riscos e, por isso, surgiu **O PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA, criado em 2002 pela OMS e adotado, em 2008, por meio do programa "**Cirurgias Seguras Salvam Vidas" pelo Ministério da Saúde do Brasil!

Para a garantia da segurança do paciente, foi criada uma lista de verificação padronizada, muito conhecida no centro cirúrgico como *checklist!* **As provas já cobraram os itens analisados em cada uma das etapas!**

1.1.1 LISTA DE VERIFICAÇÃO PADRONIZADA

O *checklist* possui 3 tempos diferentes:

***SIGN IN*:** antes do início da anestesia.

***TIME OUT*:** antes da incisão na pele.

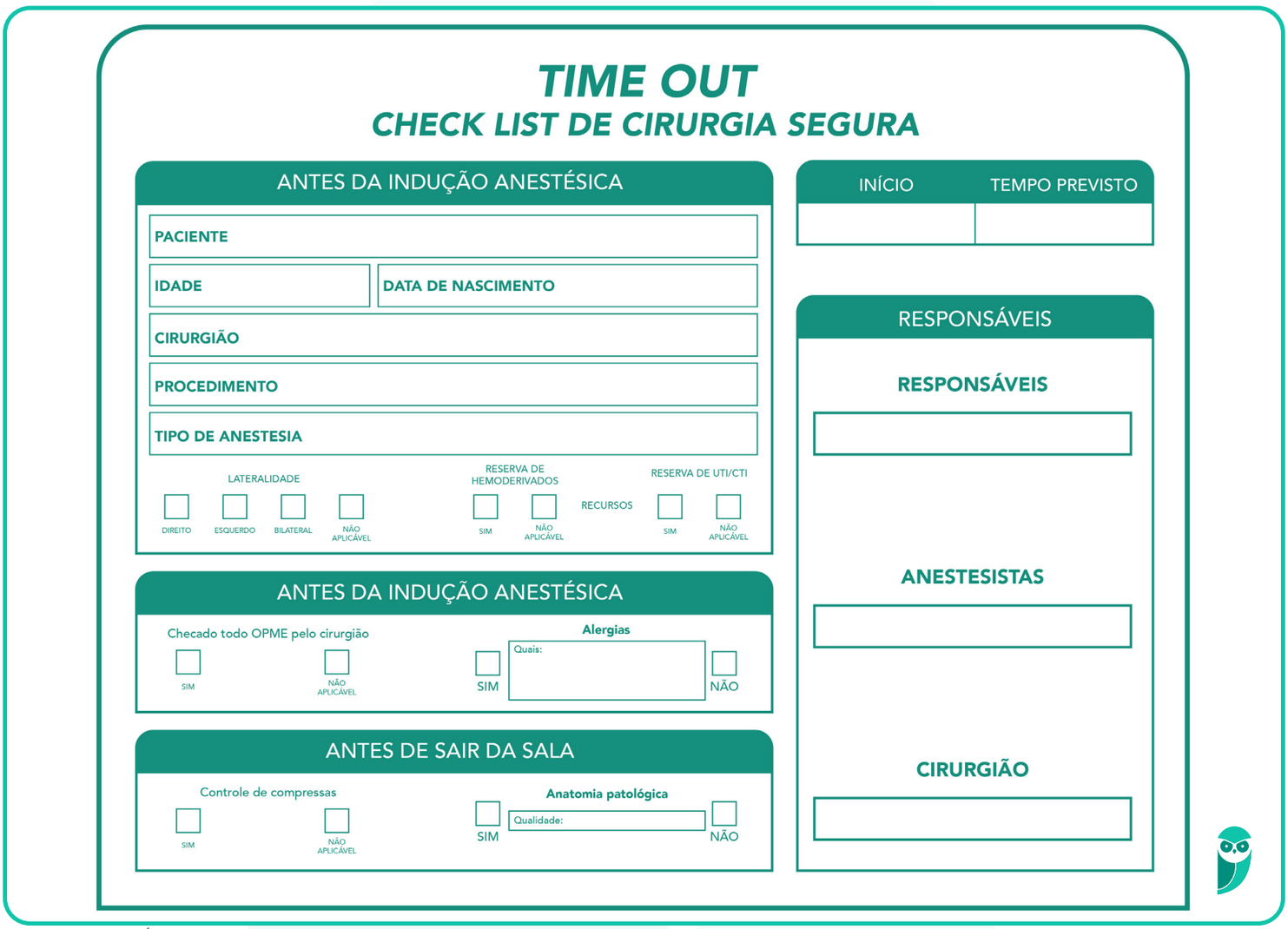
SIGN OUT: antes da saída do paciente da sala de cirurgia.

Os dados a serem analisados em cada uma dessas etapas são:

SIGN IN	***TIME OUT***	***SIGN OUT***
1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E PRESENÇA DE ALERGIAS. 2. MARCAÇÃO DO SÍTIO CIRÚRGICO (LOCAL E LATERALIDADE) 3. ASSINATURA DO TERMO DE CONSENTIMENTO. 4. CONFORMIDADE DOS MATERIAIS SOLICITADOS (ANESTESIA E CIRURGIA). 5. CHECAR DIFICULDADE DE VIA AÉREA E RISCO DE ASPIRAÇÃO. 6. CHECAR RISCO DE SANGRAMENTO.	1. APRESENTAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE CIRÚRGICA, ANESTESISTA E ENFERMEIROS. 2. CONFIRMAÇÃO VERBAL DO NOME DO PACIENTE, SÍTIO CIRÚRGICO E PROCEDIMENTO A SER REALIZADO. 3. CONFIRMAÇÃO DA APLICAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS QUANDO INDICADOS. 4. DISPONIBILIDADE DOS EXAMES DE IMAGEM. 5. MATERIAIS (FUNCIONAMENTO E ESTERILIZAÇÃO).	1. CONFERÊNCIA DE MATERIAIS UTILIZADOS (contagem de materiais, como gazes e compressas). 2. IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS E MATERIAIS COLETADOS.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Eles são representados pela imagem a seguir, que é a ilustração da lousa presente na sala do centro cirúrgico, comumente utilizada para anotar essas informações!



Legenda: OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais.
FIGURA 1 - Lousa de CHECKLIST para a cirurgia segura.

1.2 ATO OPERATÓRIO

Após todas as checagens de segurança, começaremos então, de fato, o ATO OPERATÓRIO.

1.2.1 POSICIONAMENTO CIRÚRGICO

A cirurgia, apesar de ter um cirurgião principal, não é nem deve ser feita por um só profissional. É compartilhada por seu(s) auxiliar(es) e o(a) instrumentador(a).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



O posicionamento da equipe dependerá do local anatômico da cirurgia e da preferência do cirurgião!

Não quero que você decore o posicionamento para cada tipo de cirurgia, mas sim que crie um raciocínio lógico! **O CIRURGIÃO HABITUALMENTE POSICIONA-SE DO LADO DIREITO DO PACIENTE!**

DEFININDO O POSICIONAMENTO:

PASSO 1: definir posição do cirurgião, seguindo alguns critérios:

OPÇÃO 1: LADO DIREITO DO PACIENTE -> cirurgias no tórax, andar superior do abdome, cabeça, pescoço e/ou cirurgia com lateralidade à direita.

OPÇÃO 2: LADO ESQUERDO DO PACIENTE -> cirurgias no andar inferior do abdome e/ou cirurgia com lateralidade à esquerda.

PASSO 2: posicionar restante da equipe da seguinte maneira:

PRIMEIRO AUXILIAR: em frente ao cirurgião.

INSTRUMENTADOR: em frente ao cirurgião e ao lado do primeiro auxiliar.

SEGUNDO AUXILIAR: ao lado do cirurgião (região caudal ou cranial a depender do andar da cirurgia).

MESA DE INSTRUMENTOS: ao lado do instrumentador.

ESCLARECENDO!



VAMOS ILUSTRAR O QUE É MAIS COBRADO EM PROVAS: O CIRURGIÃO DO LADO DIREITO DO PACIENTE EM UMA CIRURGIA DO ANDAR SUPERIOR DO ABDOME.

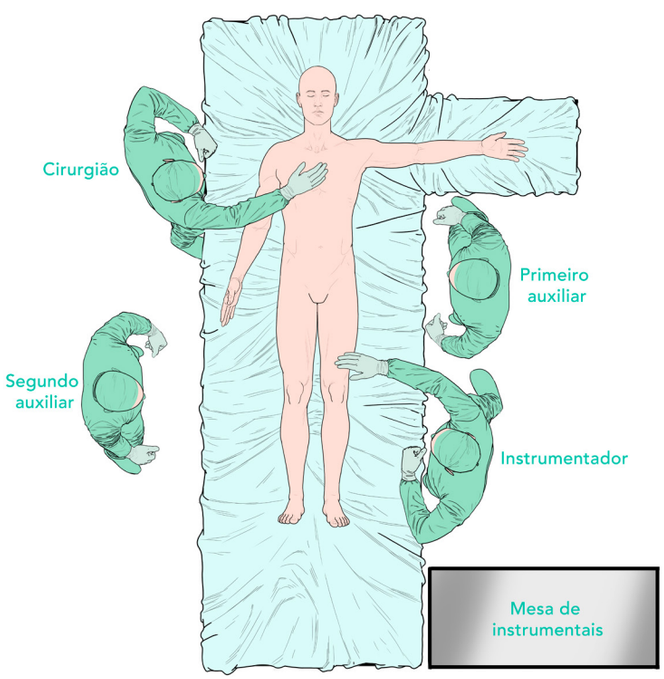


Figura 2 - Posicionamento da equipe cirúrgica em cirurgias do andar superior do abdome e do lado direito.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.2.2 ETAPAS DA CIRURGIA

Há 3 passos fundamentais da técnica operatória que independem do tipo de cirurgia e que devem ser estudados para o correto entendimento dos instrumentais. São eles:

- **DIÉRESE.**
- **HEMOSTASIA.**
- **SÍNTESE!**

Preste atenção à tabela a seguir com as explicações de cada um desses passos:

DIÉRESE

Definição: abertura dos tecidos para permitir uma via de acesso. Pode ser o punico ato cirúrgico (exemplo: drenagem de abscesso).

HEMOSTASIA

Definição: manobras que previnem ou coibem o sangramento.
Tipos: temporária ou definitiva; preventiva ou corretiva; ligaduras, cauterização, compressão, uso de vasoconstrictores, sutura.

SÍNTESE

Definição: manobra para reconstituir os tecidos ou órgãos.
Técnica: utiliza-se fios ou prótese.

1.3 INSTRUMENTAIS

Os instrumentos serão divididos conforme suas principais funções: **DIÉRESE, PREENSÃO, HEMOSTASIA, EXPOSIÇÃO E SÍNTESE**. Para que esses fundamentos e instrumentos sejam executados, devemos ter uma adequada exposição das estruturas e utilizamos os **AFASTADORES**, que são instrumentos auxiliadores também chamados de **INTRUMENTOS DE EXPOSIÇÃO**!

Já estudamos os passos da cirurgia, agora fica fácil entender as funções de cada um dos grupos a seguir:

DIÉRESE

- Utilizados para cortar e divulsionar os tecidos.
- Bisturi e lâminas.

PREENSÃO

- Utilizados para auxiliar nos processos de diérese, hemostasia e síntese.
- Pinça anatômica, pinça dente de rato, pinça DeBakey e pinça de Adson.

SÍNTESE

- O instrumento que representa esse grupo é o porta-agulha. Sua ponta realizará a preensão das agulhas dos fios.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

HEMOSTASIA

- Utilizados para cessar o sangramento, pinças de preensão, mas mantêm uma pressão continual.
- Halsted, Kocher, Kelly, Crile, Mixter, Crawford, Rochester, Clampe.

AFASTADORES / EXPOSIÇÃO

- Realizam a exposição do campo cirúrgico.
- Dinâmicos (dependem da tração manual): Richardson, Farabeuf, Langenbeck, Doyen, Deaver.

INSTRUMENTOS ESPECIAIS

- Pinças de campo: Backhaus, Doyen, Jones.
- Pinças de preensão tecidual atraumáticas: Babcock, Duval, Collin.
- Pinças de preensão tecidual traumáticas: Allis, Chaput.

A seguir, algumas imagens com exemplos dos instrumentais:



Figura 3 - Modelos de diferentes lâminas de bisturi. – Fonte: Shutterstock.

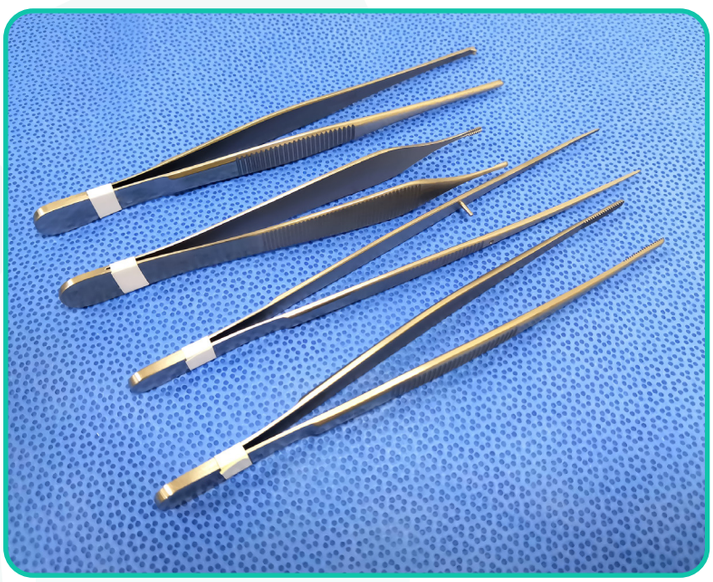


Figura 4 – Exemplos de pinças de preensão, de cima para baixo: pinça dente de rato, Adson, DeBakey e anatômica. Fonte: Shutterstock



Figura 5 - Exemplo de pinça hemostática - Crile. - Fonte: Shutterstock.



Figura 6 - Exemplo de porta-agulha. Fonte: Shutterstock.



Figura 7 – Imagem de um afastador dinâmico – Doyen. Fonte: Shutterstock.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.3.1 MESA DE INSTRUMENTAL

Apesar de parecer apenas um mero capricho, a organização da mesa de instrumentais é um passo fundamental para otimizar o tempo dentro de uma cirurgia e existe uma lógica para isso: facilitar a ação do instrumentador!

Os instrumentos devem ser organizados de forma que aqueles que são mais utilizados fiquem o mais próximos possível do instrumentador e da mesa de cirurgia!

Então dividiremos a mesa em 4 quadrantes, organizando da seguinte maneira:

- QUADRANTE INFERIOR DIREITO: instrumentos de diérese.

- QUADRANTE INFERIOR ESQUERDO: instrumentos de hemostasia.

- QUADRANTE SUPERIOR DIREITO: instrumentos de síntese e de preensão.

- QUADRANTE SUPERIOR ESQUERDO: instrumentos especiais e afastadores.

Note na imagem a seguir a relação dos instrumentos com a figura do instrumentador:

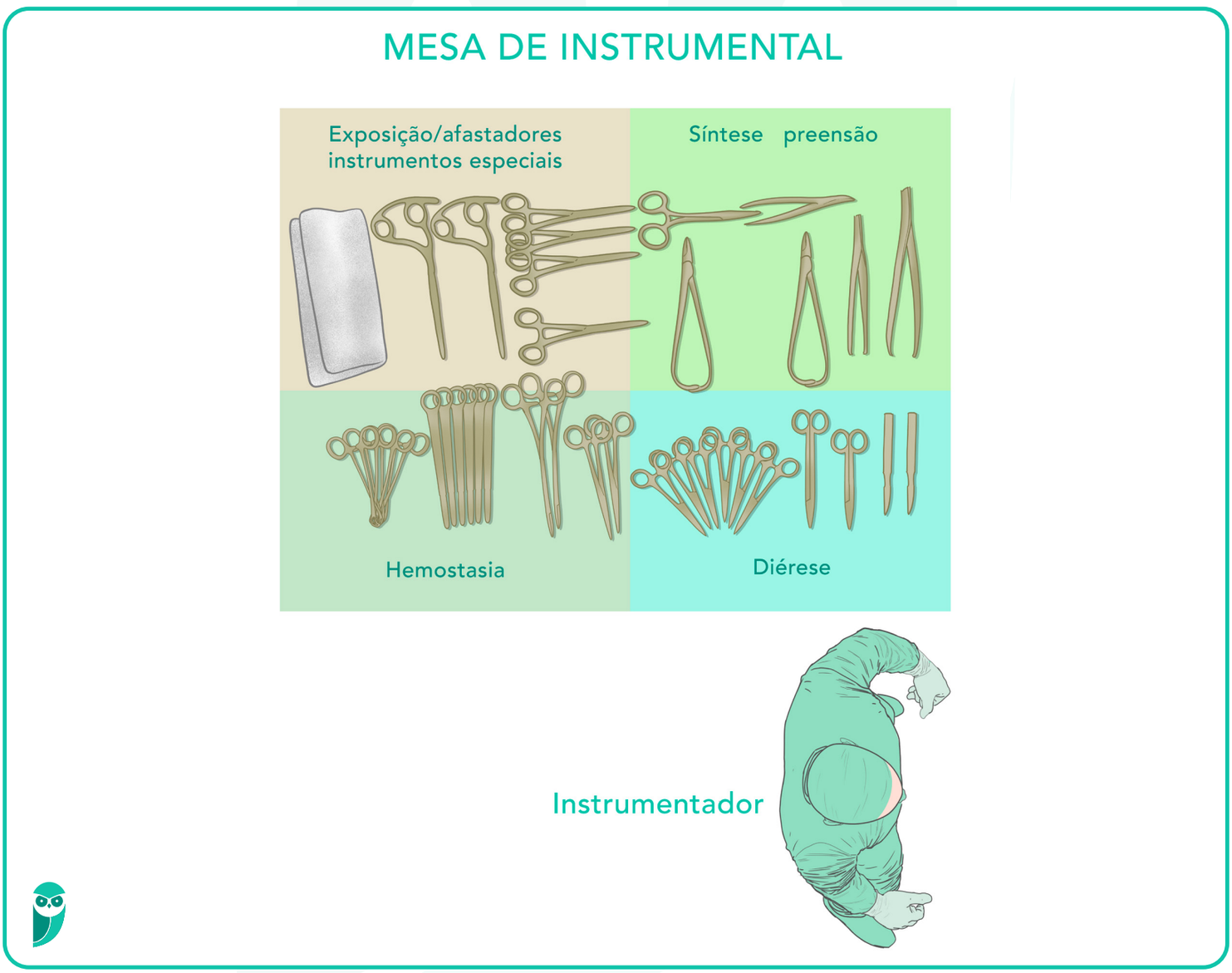


Figura 8- Disposição de materiais cirúrgicos na mesa de instrumentais e a relação com instrumentador.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Lembre-se de que essa disposição da imagem é utilizada considerando a mesa do lado esquerdo do paciente. Em cirurgias que possuem lateralidade, devemos inverter a disposição, sempre seguindo o mesmo padrão. Para não errar:



A LÂMINA fica ao LADO da mesa!

1.4 FIOS E SUTURAS



ESSE É O ASSUNTO DESTA AULA QUE MAIS CAI NAS PROVAS!

Dividiremos este capítulo em duas partes, a primeira, que é o foco principal, será para esclarecer os tipos de fios, suas características e quando utilizar cada um deles! Na segunda parte, associaremos o conhecimento sobre os fios com o conhecimento dos tipos e aplicações das suturas.

1.4.1 FIOS CIRÚRGICOS

Os fios cirúrgicos são utilizados durante as etapas de hemostasia e síntese e mantêm os tecidos unidos até que o processo de cicatrização natural ocorra.

Há diversos tipos de fios disponíveis e algumas características são determinantes para a utilização de cada um deles. Eles possuem diversos tamanhos, espessuras, composições, podem vir associados a uma agulha ou não!

Por mais que qualquer fio possa unir os tecidos, ele também precisa ser adequado o suficiente para minimizar lesões, infecções, granulomas e tolerar a resistência do tecido!

As características fundamentais dos fios com que devemos nos preocupar são as seguintes:

CARACTERÍSTICAS DOS FIOS	
Origem	Biológica ou sintética
Assimilação pelo organismo	Absorvível, não absorvível ou biodegradável
Propriedades físicas	Estrutura (mono ou multifilamentar), diâmetro, força tênsil e memória
Manuseio	Arrasto tecidual
Reação tecidual	Potencial de multiplicação bacteriana e intensidade de reação tecidual

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Sem dúvidas, as características mais cobradas nas provas são: **ORIGEM**, **ASSIMILAÇÃO PELO ORGANISMO e PROPRIEDADES FÍSICAS.**

Vamos aprender um pouco sobre cada uma dessas características e resumir em uma tabela os principais nomes comerciais dos fios no mercado e suas características!

1.4.1.1 ORIGEM

A origem do fio significa o material de que ele é composto. Existem duas composições: BIOLÓGICA ou NATURAL e SINTÉTICA.

Os fios naturais são mais antigos e por isso ainda são muito utilizados, porém **os fios sintéticos possuem menor reatividade tecidual e atualmente são os mais escolhidos.**

1.4.1.2 ASSIMILAÇÃO PELO ORGANISMO

Os fios podem ser **absorvíveis ou não absorvíveis** pelo organismo. Cada tipo de material possui um tempo para o organismo absorver e isso é muito importante, porque a força tênsil de um fio diminuirá com o tempo.

1.4.1.3 PROPRIEDADES FÍSICAS

A estrutura do fio pode ser de um único filamento **(monofilamentar)** ou de múltiplos filamentos **(multifilamentar)**. Fios monofilamentares são MENOS maleáveis. Já os fios multifilamentares possuem MAIOR arraste tecidual, ou seja, são mais traumáticos!

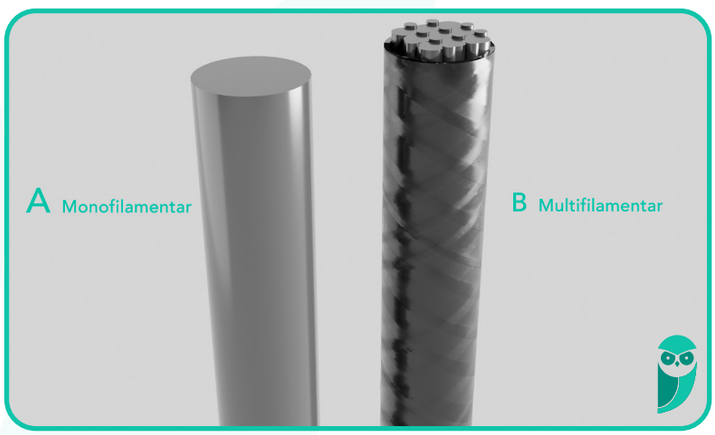


Figura 9 – Ilustração da diferença do fio A – monofilamentar e B – multifilamentar.

FIOS MONOFILAMENTARES POSSUEM MENOR RISCO DE INFECÇÃO.

Outra característica física é o diâmetro do fio. Há padrões de espessura padronizados pela indústria, de forma que temos fios de MAIOR DIÂMETRO e fios de MENOR DIÂMETRO.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

O QUE É UM FIO 3-0?
QUANTO MAIOR O "NÚMERO DE ZEROS", MENOR A ESPESSURA E A FORÇA TÊNSIL DO FIO.
POR EXEMPLO: UM FIO 5-0 É MAIS FINO QUE UM FIO 3-0.

A **FORÇA TÊNSIL** deve sempre vencer a RESISTÊNCIA do tecido até a cicatrização completa e é diretamente proporcional a seu diâmetro.

A **MEMÓRIA** é a capacidade do fio de voltar a seu estado inicial! Essa característica impacta diretamente os nós, pois um fio com muita memória tende a ser mais rígido e é mais susceptível a deslizar após o nó, o que vai mudar a técnica que o cirurgião utiliza durante as ligaduras e suturas!

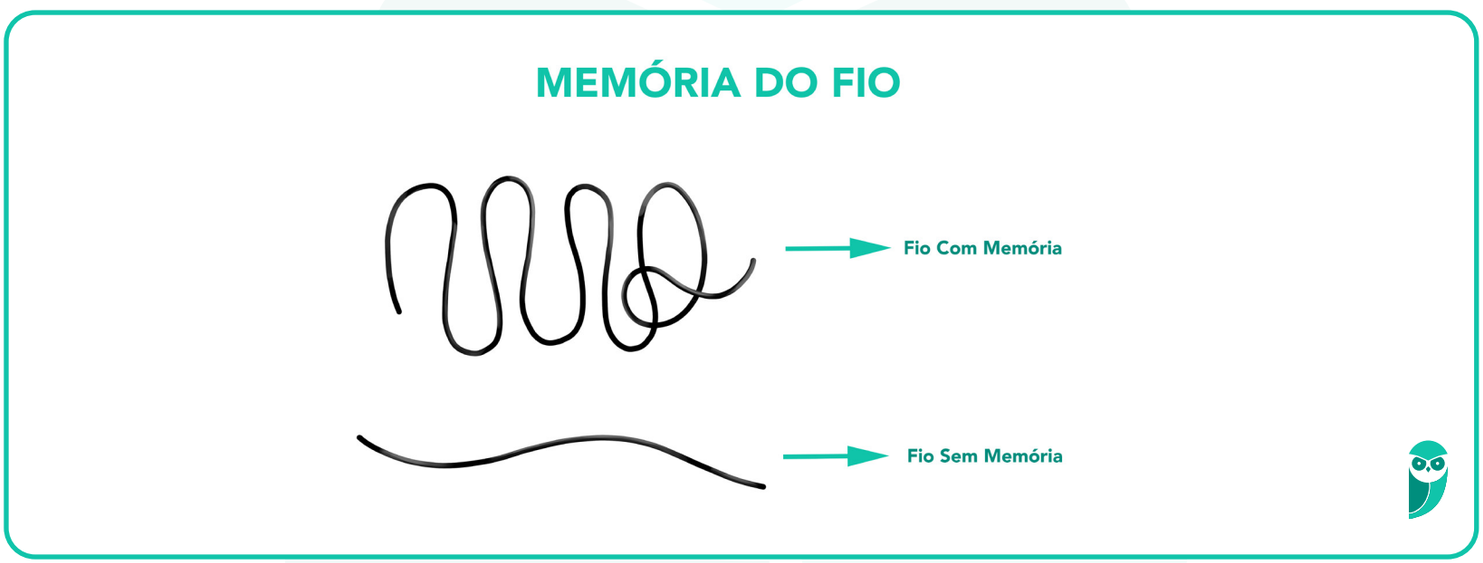
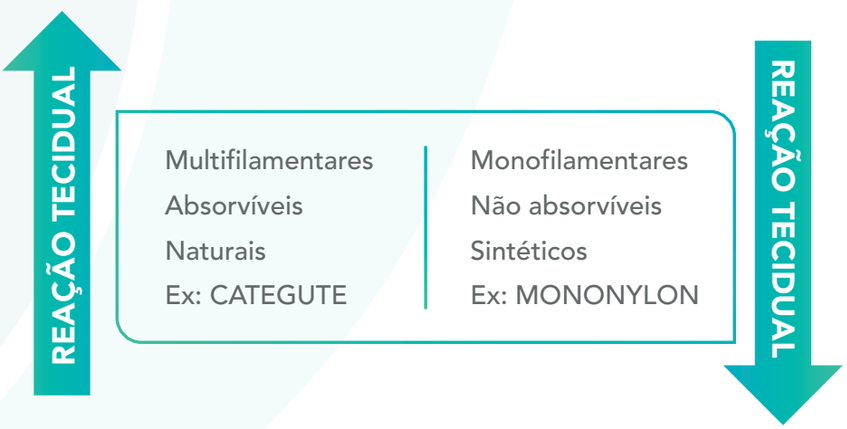


Figura 10 – Ilustração da diferença entre um fio com memória e sem memória.

1.4.1.4 MANUSEIO E REAÇÃO TECIDUAL

Alguns tipos de fios possuem maior fricção com o tecido quando o atravessam e isso é chamado de ARRASTE TECIDUAL.

O fio é um corpo estranho no organismo e, portanto, irá gerar resposta inflamatória variável no organismo a depender de suas características:

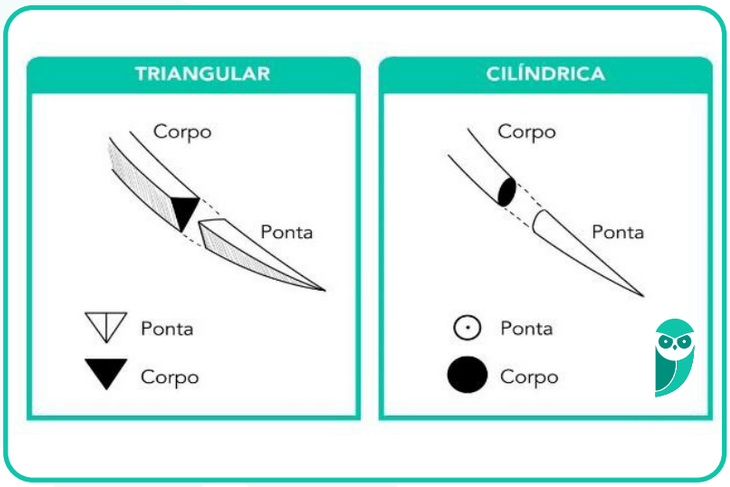


Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Além de todas essas outras características de que falamos, alguns fios são compostos com uma agulha. Essas agulhas possuem também diversos tipos, mas são um tema menos abordado nas provas. Para a prova, saiba as seguintes características:

- *CURVATURA DA AGULHA:* curva, semirreta ou reta. (frações círculo total, exemplo: ½)

- *SECÇÃO TRANSVERSAL DE SUA PONTA:* as agulhas triangulares ou cortantes possuem indicação para tecidos mais firmes, portanto estão indicadas para a sutura de pele e aponeurose. Já as agulhas cilíndricas são utilizadas para a sutura de estruturas mais delgadas, por exemplo, as mucosas.



GUARDE!!

Você está craque em saber diferenciar as características dos fios, então vamos treinar agora como são cobradas nas provas: com os NOMES dos fios utilizados no dia a dia.

As questões costumam cobrar os fios pelos NOMES COMERCIAIS ou pelo MATERIAL DE SUA COMPOSIÇÃO, então separei os mais cobrados nas provas para você guardar:

FIOS DE SUTURA INABSORVÍVEIS		
Monofilamentar	**Multifilamentar**	**Misto**
Ethilon® (nylon - poliamida)	Seda	Nurolon®
Dermalon® (nylon - poliamida)	Ethibond® (poliéster revestido com polibutilato)	
Prolene® (polipropileno)	Algodão	
Mersilene® (poliéster)		
Novafil® (polibutester)		
Aço		

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

FIOS DE SUTURA ABSORVÍVEIS	
Monofilamentar	**Multifilamentar**
Monocryl® (glicolida+épsilon-caprolactona)	Catgut (fibra natural)
PDS® (polidioxanona)	Vicryl® (poliglactina)
Maxon® (poligliconato)	Dexon® (poliglicólico)

Criei alguns mnemônicos para facilitar a memorização dos NOMES COMERCIAIS associados aos MATERIAIS do fio:

POLIPROPILENE - POLIPROPILENO - PROLENE	**POLIGLACRYLTINA - POLIGLACTINA - VICRYL**
POLIDIOSANONA - POLIDIOXANONA - PDS	**PONYLAMIDA - POLIAMIDA - NYLON**
POLIMERSTER - POLIÉSTER - MERSILENE	

Para finalizar o assunto dos fios, observe como é a embalagem de um fio de *mononylon* e quais são as informações contidas:

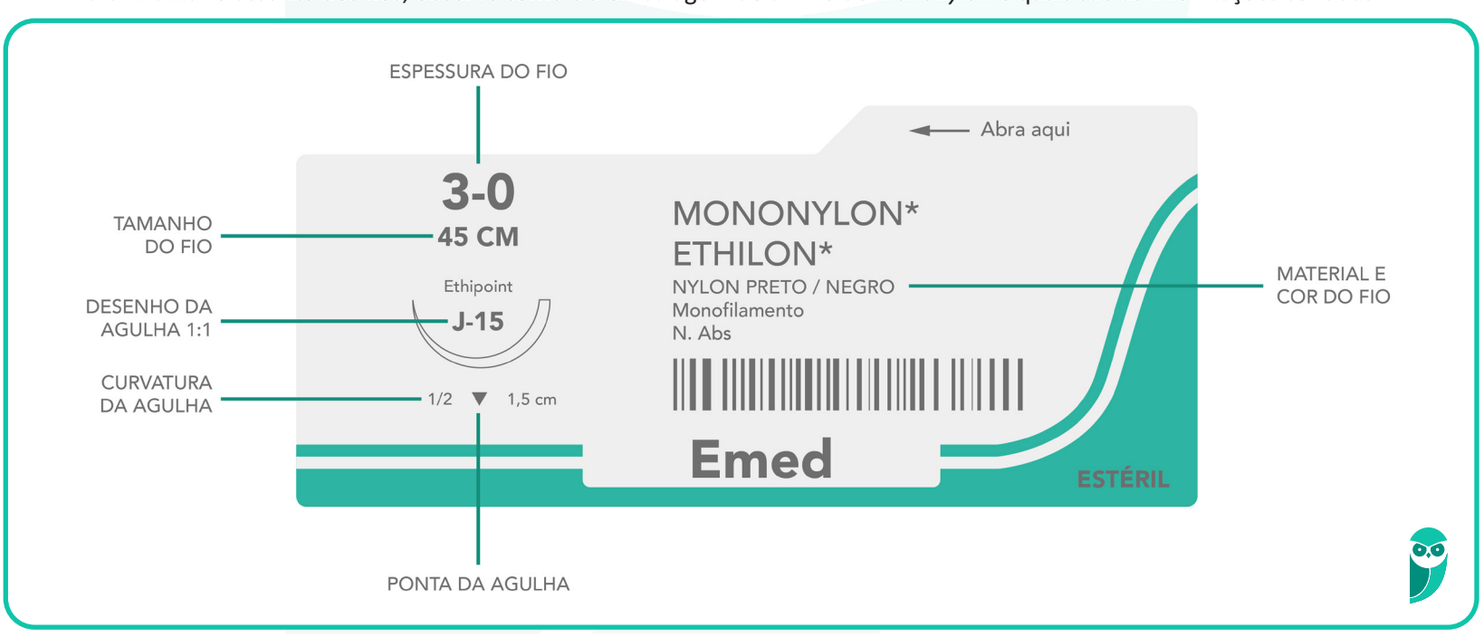


Figura 11 - Informações da embalagem de um fio de nylon.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.4.2 SUTURAS

A sutura é a **união das bordas do tecido seccionado ou ressecado** para facilitar sua cicatrização e reestabelecer a continuidade do tecido. Durante a primeira semana de cicatrização, a ferida possui apenas 5% de resistência à tração e todo o restante da resistência dependerá da sutura!

Os princípios básicos da sutura são:

TENSÃO MÍNIMA | **MENOR DIÂMETRO POSSÍVEL DO FIO** | **NÃO ISQUÊMICA**

Há dois subgrupos principais de tipos de suturas: PONTOS SEPARADOS e SUTURA CONTÍNUA. Abaixo estão as vantagens de cada um e os principais subtipos:

SUTURA CONTÍNUA

- **Definição**: na sutura contínua, há uma *continuidade* do fio entre suas alças. Pode ser realizada de forma linear ou de forma circunferencial.
- **Vantagens**: impermeável à saída de secreções (vantagem em vísceras ocas), mais rapida, mais hemostática.
- **Tipos**: chuleio simples, chuleio ancorado, barra grega, intradérmica longitudinal e em bolsa.

SUTURA EM PONTOS SEPARADOS

- **Definição**: na sutura em pontos separados, cada alça de fio corresponde a um nó, sem continuidade do fio. Pode ser feita em uma única transfixação de cada borda do tecido ou em mais de uma, por exemplo, o ponto "X" ou em "U".
- **Vantagens**: mais segura (ruptura de um ponto não compromete a sutura), menor reação tissular (menos corpo estranho) e permite drenagem de secreção.
- **Tipos**: pontos simples (Comum e invertido), ponto em "U" horizontal, ponto em "U" vertical (*Donnotti*), ponto em "X".

Observe as imagens a seguir e note a diferença entre os tipos de sutura separada e contínua!

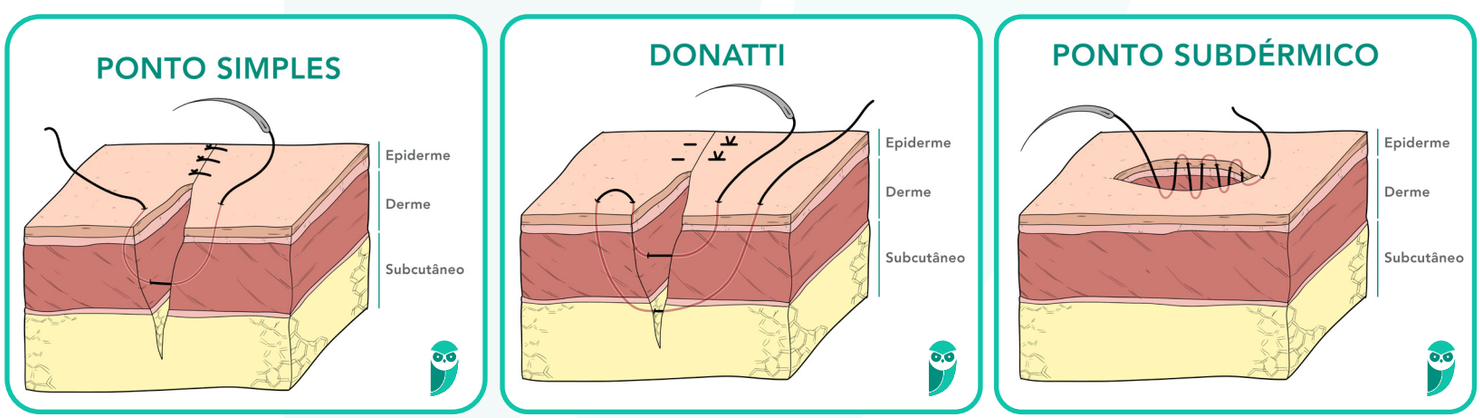


Figura 12 – Diferentes tipos de sutura: ponto simples, ponto de Donatti, sutura contínua subdérmica.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

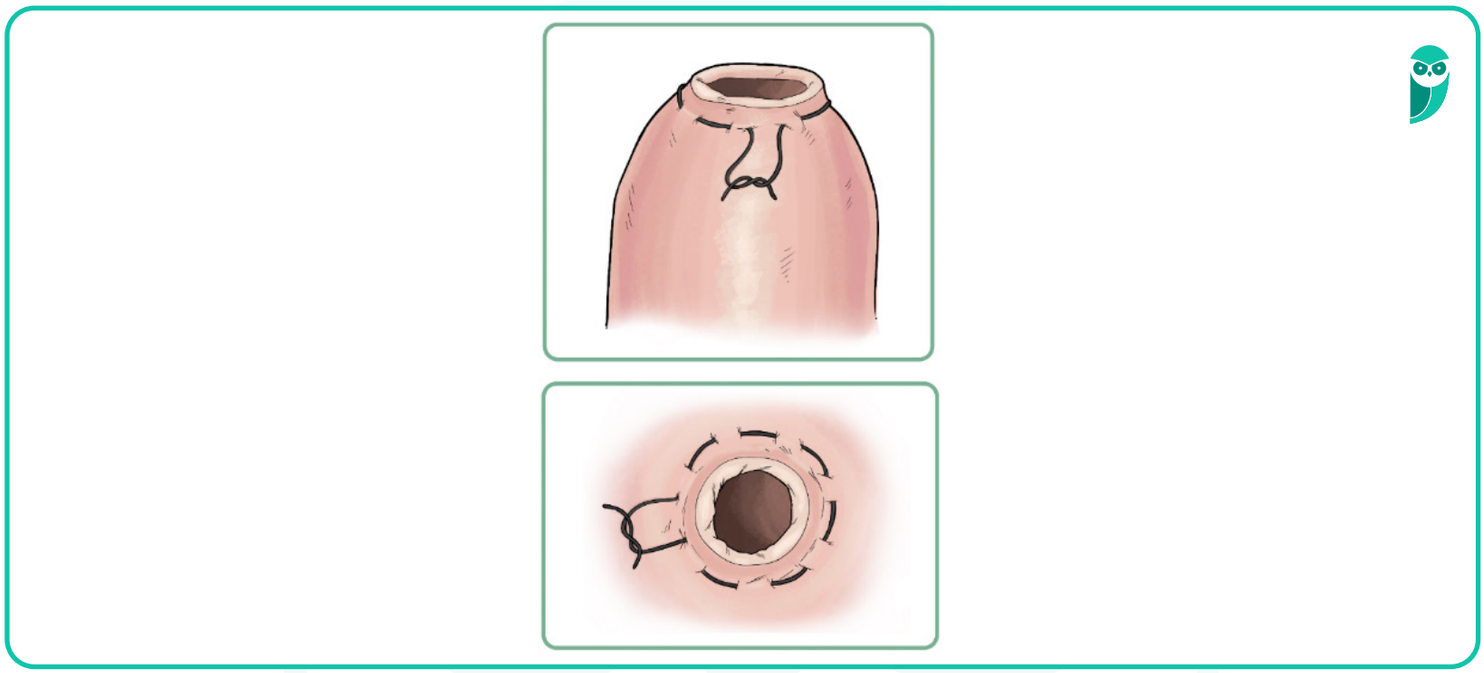


Figura 13 – Exemplo de sutura contínua em bolsa.

1.4.3 SUTURAS DE TECIDOS ESPECÍFICOS

Alguns tipos de suturas específicas são cobrados nas provas e os mais comuns são: PELE E MUCOSA, FECHAMENTO DE PAREDE ABDOMINAL E ANASTOMOSE DO SISTEMA DIGESTÓRIO, que são resumidos na tabela a seguir:

RESUMINDO SUTURAS DE TECIDOS ESPECIAIS	
SUTURA DE PELE E MUCOSA	- PELE: fios absorvíveis ou não absorvíveis; agulha cortante; espessura do fio depende do local, por exemplo: face -> fio 5-0 ou menores; sutura simples ou contínua. (FERIMENTOS AGUDOS POSSUEM PARTICULARIDADES) - MUCOSA: fios absorvíveis, agulha cilíndrica, menor arraste tecidual.
SUTURA DA PAREDE ABDOMINAL	Fios 0 ou 1.0, sutura contínua, não absorvível, agulha cortante.
SUTURA DE ANASTOMOSE DO SISTEMA DIGESTÓRIO	Fios absorvíveis com pouco arraste tecidual, sutura sem tensão com invaginação da mucosa.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.5 INCISÕES E DRENOS

Esses dois assuntos são menos cobrados nas provas.

A escolha da incisão que melhor se adequa à cirurgia é um passo fundamental. **AS INCISÕES COBRADAS NAS PROVAS SÃO AS INCISÕES ABDOMINAIS**!

As incisões abdominais são divididas conforme o sentido em relação ao eixo do paciente em: LONGITUDINAIS, TRANSVERSAIS, OBLÍQUAS e COMBINADAS.

As tabelas a seguir resumem as vantagens, desvantagens e os tipos, com as imagens das principais incisões abdominais!

LONGITUDINAIS

- **Vantagens**: rápido acesso e ampla visualização!
- **Desvantagem**: maior risco de hérnias e mais dolorosa
- *Mais utilizada na urgência: Laparotomia Mediana*
- **Tipos**: Mediana (também conhecida como UNIVERSAL), pararretal, paramediana lateral ou paramediana.

INCISÕES LONGITUDINAIS DO ABDOME

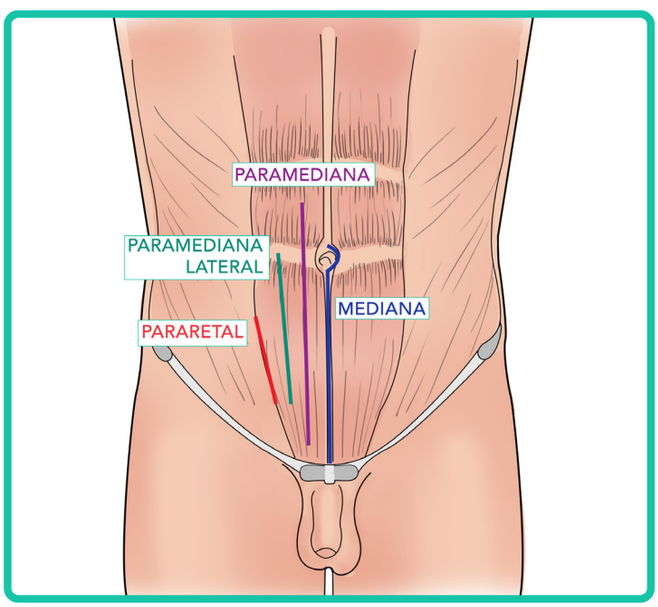


Figura 14 - Tipos de incisões abdominais longitudinais.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRANSVERSAIS

- **Vantagem**: melhor resultado estético (segue linhas de tensão pele)
- **Desvantagem**: limitadas para visualização e maiores sangramentos e formação de seroma (secção musculatura)
- **Tipos**: DAVIS, PFANNENSTIEL, CHERNEY, MAYLARD, KÜSTNER

OBLÍQUAS

- **Vantagem**: ppoupa inervação abdominal em alguns casos
- **Tipos**: MCBURNEY, SUBCOSTAL (CHEVRON), KOCHER

INCISÕES TRANSVERSAIS E OBLÍQUAS DO ABDOME

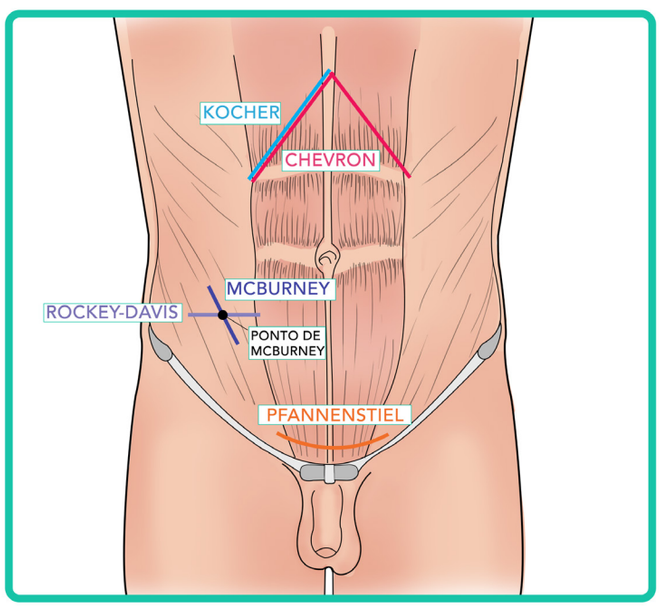


Figura 15 - Tipos de incisões abdominais transversas e oblíquas.

Cada incisão aplica-se a um ou a alguns procedimentos cirúrgicos e as associações mais clássicas são:

- APENDICECTOMIA: MCBURNEY, ROCKEY-DAVIS, MEDIANA INFRAUMBILICAL
- COLECISTECTOMIA: KOCHER
- CIRURGIAS HEPÁTICAS: SUBCOSTAL OU CHEVRON
- CIRURGIAS GINECOLÓGICAS: PFANNESTIEL

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

A utilidade dos **DRENOS** é um tema controverso e, por isso, pouco cobrado nas provas. A preferência por seu uso dependerá da experiência de cada profissional e do serviço!

Suas duas indicações principais são: PROFILÁTICA ou TERAPÊUTICA.

Eles podem drenar secreções de abscessos ou fístulas ou unir cavidades que são separadas por fluidos! Também possuem a função de vigiar vazamento de sangue ou fluidos.

Abaixo seguem os principais drenos utilizados no dia a dia e cobrados em provas:

DRENOS

ATIVOS (SUCÇÃO)	PASSIVOS (CAPILARIDADE)	DRENAGEM ABERTA	DRENAGEM FECHADA

DRENO DE PENSROSE OU LAMINARES

- Drenagem passiva aberta.
- Principal uso: abscessos.

DRENO DE SILICONE TUBULAR

- Drenagem passiva ou ativa; vantagem: possibilidade de sistema fechado.
- Exemplo: dreno de Kehr, dreno de Yeates, dreno tubular para drenagem torácica.

DRENO DE SUCÇÃO

- Drenagem ativa e fechada.
- Tipos: Hemovac®, Jackson-Pratt®, Portovac®.

Nos próximos 3 capítulos, falaremos sobre alguns aspectos em 3 diferentes cenários da cirurgia: a cirurgia ambulatorial, a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia oncológica!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

2.0 CIRURGIA AMBULATORIAL

A cirurgia ambulatorial tem como princípio a NÃO HOSPITALIZAÇÃO dos pacientes, porém não se restringe apenas às pequenas cirurgias com anestesia local!

Para as provas, guarde suas vantagens e aplicações!

Ela pode ser dividida da seguinte maneira:

PEQUENA CIRURGIA AMBULATORIAL

- Procedimentos de pequeno porte realizados com anestesia local.
- Alta imediata.
- Podem ser realizados em consultório.
- Exemplo: exérese de tumor de pele.

GRANDE CIRURGIA AMBULATORIAL

- Procedimentos cirúrgicos de maior porte **(Cuidado! Não são cirurgias de grande forte!)**.
- Sob qualquer tipo de anestesia que necessita de pouco tempo de observação pós-operatória, podendo o paciente ir de alta no mesmo dia.
- Exemplo: herniorrafia umbilical.

DEFININDO A CIRURGIA AMBULATORIAL: ALTA EM ATÉ 24 HORAS APÓS O PROCEDIMENTO!

Os objetivos dessa tática são: ASSISTÊNCIA MÉDICA DE QUALIDADE ALIADA A BAIXO CUSTO E ALTA EFICIÊNCIA/EFICÁCIA.

As principais vantagens então são:

- Mudança mínima no estilo de vida do paciente com retorno breve ao trabalho.
- Redução do risco de infecção hospitalar.
- Liberação de leitos e salas de cirurgias em hospitais de grande porte.
- Melhora de custo-efetividade.
- Diminuição da ansiedade do paciente.

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ESTAR FISICAMENTE RELACIONADO A UM HOSPITAL!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

3.0 CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA

Não podemos deixar de lado as evoluções que a cirurgia teve nos últimos anos e, por ser um tema atual, nas provas têm sido cada vez mais cobrados os conceitos da laparoscopia e da cirurgia robótica!

A CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA TEM O OBJETIVO DE UTILIZAR INSTRUMENTOS ESPECIAIS PARA REDUZIR O DANO TECIDUAL CAUSADO PELO ACESSO CIRÚRGICO, SEM COMPROMETER O RESULTADO DESEJADO!

Temos alguns modelos hoje desse tipo de cirurgia: endoscópica, videoassistida, endovasculares e robóticas!

Sem dúvidas, **a cirurgia laparoscópica é a mais cobrada nas provas** e corresponde à cirurgia videoassistida abdominal!

3.1 CIRURGIA LAPAROSCÓPICA

A cirurgia laparoscópica refere-se à **cirurgia abdominal** realizada por meio de uma ou várias pequenas incisões, ao invés de uma incisão maior, utilizando uma câmera, fonte de luz e *set* de vídeo para realização do procedimento.

É um procedimento que possui diversas peculiaridades:

- Campo de visão limitado.
- Número de instrumentais limitados.
- Visão facilmente prejudicada por secreções.
- Dificuldade para estimar sangramentos.
- Movimento paradoxal das mãos.

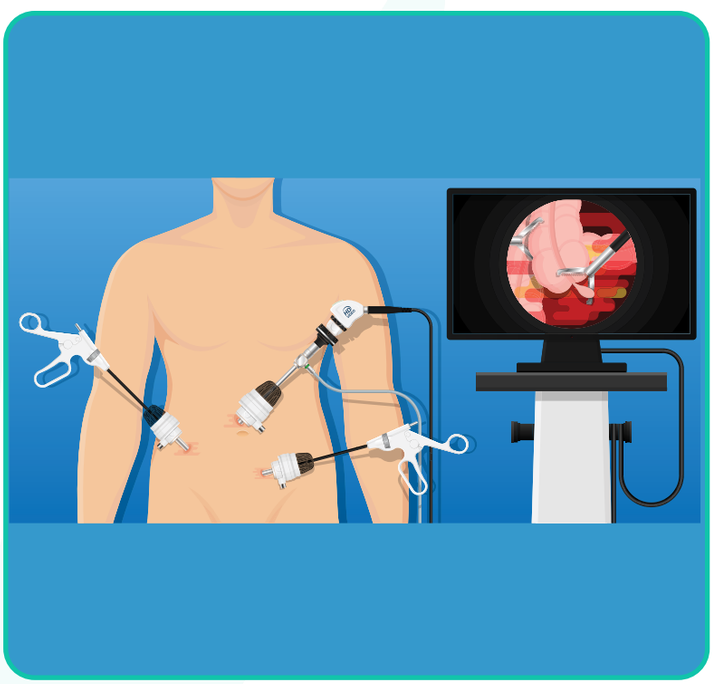


Figura 16 - Imagem ilustrando as posições dos trocanteres e as diferenças entre cicatriz da cirurgia aberta e via laparoscopia - Fonte: Shutterstock

3.1.1 ASPECTOS TÉCNICOS

O primeiro passo para a laparoscopia é acessar a cavidade peritoneal para realizar o pneumoperitônio (ar na cavidade peritoneal) e então adicionar portais para a câmera e pinças!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CUIDADO, NÃO PODEMOS FAZER ESSE ACESSO ÀS CEGAS E SEM PNEUMOPERITÔNIO PELO RISCO DE LESÃO DAS ESTRUTURAS INTRA-ABDOMINAIS!

Podemos acessar a cavidade peritoneal de duas maneiras principais: técnica aberta (Hasson) ou fechada (agulha de Veress ou trocanter de entrada visual). **CADA UMA POSSUI VANTAGENS E DESVANTAGENS, MAS NÃO HÁ CONSENSO EM SUAS INDICAÇÕES**.

Os sítios anatômicos para os acessos são:

- Cicatriz umbilical (MAIS UTILIZADA).
- Linha média.
- Margem costal medial.
- Abdome lateral ou flanco (ponto de Palmer -> 3 cm abaixo da margem costal esquerda na linha hemiclavicular).
- Hipogástrio.

Feito o acesso, agora devemos realizar o pneumoperitônio com a insuflação de gás! A escolha deve contemplar a segurança do gás e o custo-benefício!

O melhor gás até o momento é o GÁS CARBÔNICO! Outros tipos de gases já foram testados: hélio e óxido nitroso, porém ainda sem segurança garantida!

LAPAROSCO$_2$PIA

- não inflamável
- baixo custo
- rapidamente absorvível

A taxa de insuflação de gás inicialmente deve ser BAIXA, até que se tenha certeza de sua localização intraperitoneal, além de diminuir os riscos de alterações hemodinâmicas!

A pressão após insuflação esperada é de **12-15 mmHg!** Para o adequado controle de fluxo e pressão, utiliza-se insufladores automáticos de alto fluxo.

A passagem dos trocanteres deve ser feita sob visualização direta!

3.1.2 VANTAGENS, CONTRAINDICAÇÕES E COMPLICAÇÕES

As principais questões sobre a cirurgia minimamente invasiva são relacionadas às vantagens da laparoscopia sobre a laparotomia, que incluem:

- Cicatrizes menores.
- Recuperação pós-operatória mais rápida (menor dor).
- Diminuição da formação de aderências intestinais.
- Menos risco de hérnias incisionais e infecção de ferida operatória.
- Menos sangramento, menos complicações e menor duração do procedimento (relativamente ao tipo de cirurgia).

A laparoscopia tem muitas vantagens, mas temos que nos atentar a suas complicações, que irão justificar as contraindicações!

Até metade de suas complicações pode surgir durante o acesso abdominal!

ACESSO ABDOMINAL INICIAL: sangramento, perfuração gastrointestinal, lesão de víscera sólida, lesão nervosa, hérnia incisional e infecção. Dentro dessas complicações, as MAIS GRAVES são relacionadas à inserção às cegas do trocanter.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES E PULMONARES

- ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES: bem toleradas em pacientes sem antecedentes cardiopulmonares. São 3 as causas dessas alterações:

1) PNEUMOPERITÔNIO: aumento da pressão intra-abdominal

- Efeitos neuroendócrinos: bradiarritmias.

- Efeitos mecânicos: alteração do débito cardíaco.

2) POSICIONAMENTO: duas posições comuns: dorso elevado ou Trendelenburg, sendo o DORSO ELEVADO pior para o *status* hemodinâmico, já que diminui o retorno venoso!

3) HIPERCARBIA (elevação pressão CO_2): redução da contratilidade cardíaca, arritmias, taquicardia.

- ALTERAÇÕES PULMONARES:

1) ALTERAÇÕES DA MECÂNICA PULMONAR: redução da complacência e da capacidade residual pulmonar.

2) ABSORÇÃO DE CO_2: hipercarbia, prevenível com o aumento da fração expirada de CO2.

3) EMBOLIA POR CO_2: instabilidade hemodinâmica, com taquicardia ou taquiarritmia.

Uma complicação comum é a dor no ombro no pós-operatório. Ela está relacionada ao CO_2 retido ou ao estiramento do nervo frênico. **Pode ser evitada ou minimizada reduzindo-se a taxa de insuflação inicial!**



SÍNDROME DA INJÚRIA RESPIRATÓRIA AGUDA POR CORONAVÍRUS 2 (Sars-Cov-2) - COVID-19: não há contraindicação formal para realização de cirurgia laparoscópica; é recomendado o uso de EPIs, como máscara N95 e protetor facial, uso de filtro para o dióxido de carbono e uso mínimo de eletrocautério.

Como você pode ver, alguns pacientes não vão tolerar o pneumoperitônio, e isso contraindica a cirurgia!

Atenção para outro tema queridinho das provas! As **CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS PARA A LAPAROSCOPIA SÃO: instabilidade hemodinâmica e insuficiência cardiopulmonar grave!**

Algumas outras contraindicações relativas, que devem ser avaliadas individualmente, são:

CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS	
Distensão abdominal (abdome agudo obstrutivo)	Cirurgia abdominal prévia
Coagulopatia	Insuficiência cardiopulmonar leve/moderada
Hérnias encarceradas	Peritonite difusa

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

3.2 CIRURGIA ROBÓTICA

A cirurgia robótica é uma tecnologia auxiliar utilizada principalmente junto da laparoscopia. O robô cirúrgico é um dispositivo controlado por computador que pode ser programado para auxiliar no posicionamento e manipulação de instrumentos.

CUIDADO, ELE NÃO OPERA SOZINHO, APENAS AUXILIA OS MOVIMENTOS DAS PINÇAS ARTICULADAS, SENDO GUIADO POR UM CIRURGIÃO!

Ele foi desenvolvido para corrigir algumas limitações da laparoscopia:

- Visualização bidimensional -> no console do robô, a visão do cirurgião é tridimensional.

- Articulação incompleta de instrumentos -> instrumentos do robô possuem a articulação semelhante à mão, facilitando alguns procedimentos.

- Limitações ergonômicas -> posição do cirurgião no console do robô é sentado, não necessita de paramentação, mantêm-se os braços apoiados, melhorando sua ergonomia e conforto.

- Movimentos imprecisos -> melhora do tremor do cirurgião, consequentemente há melhora da precisão na cirurgia.

As poucas questões das provas cobram as vantagens e limitações da cirurgia robótica, principalmente comparando-a com a laparoscopia!

Suas desvantagens são: custo elevado, necessidade de treinamento dos profissionais e falta de dados do benefício de seu uso.



Figura 17 - Imagem ilustrando o cirurgião no console do robô. Fonte: Shutterstock.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

4.0 PRINCÍPIOS DA CIRURGIA ONCOLÓGICA



A cirurgia oncológica segue alguns princípios que, independentemente da subespecialidade, devem ser seguidos! Muitas vezes o cirurgião irá diagnosticar e realizar o tratamento inicial do câncer!

Esse tratamento é uma terapia multidisciplinar que envolve cirurgiões, oncologistas, radioterapeutas, patologista, radiologista, entre outras especialidades e áreas!

Vamos então consolidar alguns conhecimentos básicos do tema:

1) CIRURGIA PRIMÁRIA: consiste na ressecção cirúrgica em bloco com margens adequadas e acompanhada de linfadenectomia se necessário.

2) TRATAMENTO NEOADJUVANTE: termo utilizado quando a radioterapia ou a terapia sistêmica (quimioterapia, imunoterapia, terapia hormonal) são utilizadas antes do tratamento cirúrgico.

3) TRATAMENTO ADJUVANTE: diz respeito à radioterapia ou à terapia sistêmica (quimioterapia, imunoterapia, terapia hormonal) utilizada de forma complementar após o tratamento cirúrgico!

Outro conceito básico da oncologia diz respeito às formas de disseminação, que são: linfática, hematogênica, continuidade, contiguidade ou implantes.

4.1 CIRURGIAS E BIÓPSIAS

O objetivo principal da cirurgia oncológica é alcançar a cura com a ressecção completa do tumor.

RESSECABILIDADE X OPERABILIDADE

Antes de definir o tratamento em si, devemos sempre pensar se o tumor é possível de ser ressecado; tome cuidado com as definições a seguir, que podem confundir:

O tumor é IRRESSECÁVEL quando a extensão do comprometimento das estruturas adjacentes não permite sua ressecção pela morbidade cirúrgica.

O tumor é INOPERÁVEL quando o paciente não tem condições clínicas para tolerar o porte cirúrgico do tratamento.

Outra modalidade terapêutica é a cirurgia paliativa ou *debulking,* que visa a melhorar a qualidade de vida, diminuindo dor, sangramento e infecção, porém em pacientes com doença inoperável ou metastática sem perspectiva de cura.

Atualmente a cirurgia oncológica defende cirurgias mais conservadoras, contanto que tenha margens negativas! Cada tipo e localização das neoplasias demandará um tamanho diferente de margem oncológica!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

A biópsia é a ressecção parcial (incisional) ou total (excisional) do tumor, porém sem margens oncológicas, utilizada para DIAGNÓSTICO ou TERAPÊUTICA! Pode ser feita via punção ou via cirúrgica.

A biópsia incisional é indicada em lesões muito extensas que não podem ter seu diagnostico por punção. Já a biópsia excisional é realizada quando há intenção curativa ou quando não houve diagnóstico por outro método.

4.2 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA

A análise histológica pode ser citológica (células) ou histológica (tecido), dependendo do tipo de amostra encaminhada!

Após retirada da amostra, existem alguns passos para a manutenção do espécime para não prejudicar a correta análise. São eles:

1) ACONDICIONAR E FIXAR: os tecidos devem ser acondicionados em frascos plásticos com tampa e em fixador; a solução com formol 10% é a utilizada universalmente, em volume equivalente a 10-20 vezes o tamanho do material.

2) IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA

Algumas características importantes em um laudo anatomopatológico incluem: histologia do tumor, margem (exígua, livre ou comprometida), grau de diferenciação, profundidade de invasão, invasão linfática, nervosa.



Figura 18 – Ilustração do pote para acondicionar a peça de anatomopatológico.
Fonte: Shutterstock

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

5.0 ACESSO VENOSO CENTRAL



Estrategista, agora vamos mudar um pouco de assunto e conversar sobre os acessos venosos centrais, que é um tema importante para sua prova teórica e prática.

O motivo de sua importância para as provas é: o acesso venoso central é **O PRINCIPAL PROCEDIMENTO À BEIRA-LEITO REALIZADO PELOS MÉDICOS**!

O dispositivo do acesso venoso central é definido como um cateter que tem sua ponta localizada na veia cava superior, átrio direito ou veia cava inferior.

O acesso é realizado por meio da punção venosa, **PODENDO ELA SER CENTRAL OU PERIFÉRICA.**

5.1 INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

Há diversas INDICAÇÕES para esse tipo de acesso. São elas:

- **ACESSO VENOSO PERIFÉRICO INADEQUADO:** incapacidade técnica para conseguir o acesso venoso periférico (exemplo: anasarca, desidratação).

- **SOLUÇÕES INCOMPATÍVEIS COM INFUSÃO PERIFÉRICA**: algumas soluções, como os vasopressores, quimioterápicos e nutrição parenteral, causam intensa flebite em vasos pouco calibrosos.

- **MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA:** permite aferir pressão venosa central, saturação venosa central e parâmetros cardiológicos.

- **TERAPIA EXTRACORPÓREA**: via utilizada para hemodiálise ou plasmaferese.

- **INTERVENÇÕES ENDOVENOSAS:** filtro de veia cava, stent endovenoso, marca-passo.



As CONTRAINDICAÇÕES para o acesso venoso central são RELATIVAS e dependem da urgência desse tipo de punção e das vias alternativas disponíveis.

A principal preocupação, independentemente do sítio de punção, é a COAGULOPATIA OU TROMBOCITOPENIA! Nesses casos, a escolha do sítio é fundamental: **LOCAL DE FÁCIL COMPRESSÃO DE HEMATOMA!**

Outras contraindicações são:

- Distorção anatômica.
- Veias com cateteres intravenosos implantados previamente.
- Infecção no local de punção.
- Proximidade com feridas, áreas queimadas e traqueostomia.

5.2 TIPOS DE CATETERES

Há disponíveis diversos tipos de cateteres e, para o correto uso, devemos levar em consideração a indicação e o tempo de uso!

Eles são classificados conforme as seguintes características:

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TEMPO DE DURAÇÃO	Curta, média ou longa permanência (definida como sistema venoso implantado por mais de 30 dias).
TIPO DE INSERÇÃO	Central ou periférica.
LOCAL DE INSERÇÃO	Jugular, braquial, femoral, subclávia e outros.
NÚMEROS DE LÚMENS	Um, dois ou três.
IMPLANTÁVEL OU NÃO IMPLANTÁVEL	Tunelizado, totalmente implantável (constituído por um reservatório, implantado no subcutâneo, que possui um diafragma e o cateter)

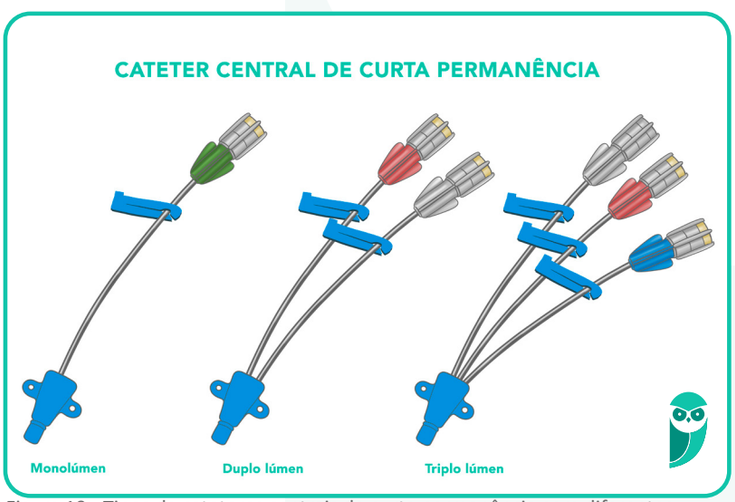


Figura 19 - Tipos de cateteres centrais de curta permanência com diferentes números de lúmens.

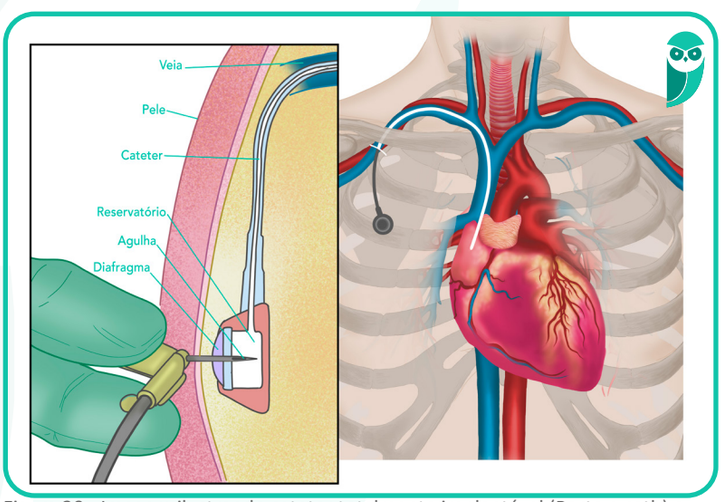


Figura 20 - Imagem ilustrando cateter totalmente implantável (Porto a cath) e suas partes.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

5.3 SÍTIOS ANATÔMICOS DE PUNÇÃO E TÉCNICA

Pare tudo que está fazendo e preste atenção. É dentro deste tópico que se concentram 70% das questões sobre acesso central.

Alguns conceitos básicos para a punção devem ser seguidos, independentemente do sítio:

1) Técnica estéril (uso de gorro, luva estéril, avental estéril e campos estéreis).

2) Posicionamento adequado.

3) Preferência pelo lado direito (trajeto mais retilíneo).

4) Técnica de Seldinger (uso de fio guia intravascular para passagem do cateter) e fixação do cateter.

5) Guiado por ultrassonografia (sempre que DISPONÍVEL DE FORMA RÁPIDA, opte pelo uso desse dispositivo, pois ele diminui as complicações).

6) Confirmar posicionamento do cateter: pode ser realizado com radiografia de tórax em acessos altos, com a ultrassonografia ou fluoroscopia.

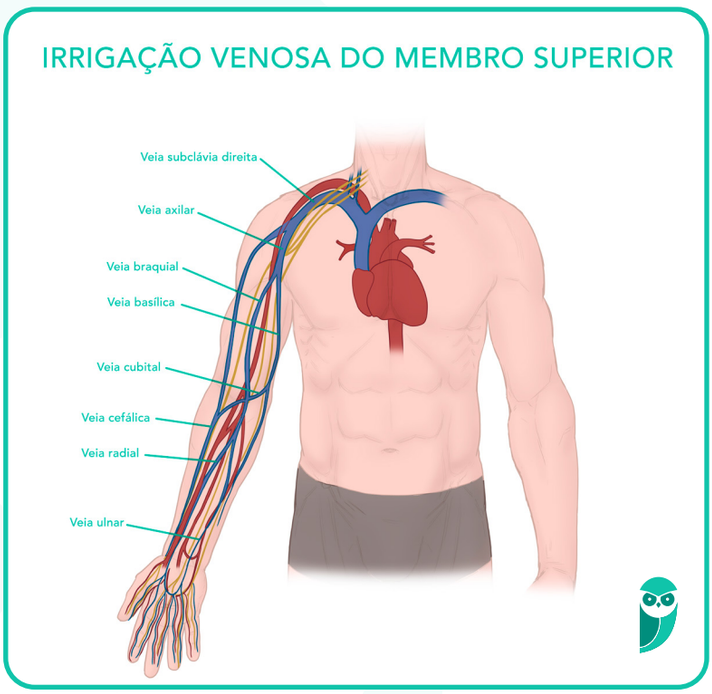


Figura 21 - Sítios de punções para o acesso central.

5.3.1 CENTRAL

5.3.1.1 JUGULAR E SUBCLÁVIA

Primeiro, vamos relembrar a anatomia da veia jugular INTERNA (aqui, não confunda: a veia jugular interna é aquela a que nos referimos como ACESSO JUGULAR; a veia jugular externa é um outro sítio de punção, porém não muito utilizado)!

Ela localiza-se MEDIAL à artéria carótida e o local de mais fácil acesso a esse vaso é no vértice superior do triângulo formado pelas duas porções do esternocleidomastóideo (clavicular e esternal). Note a imagem ao lado.

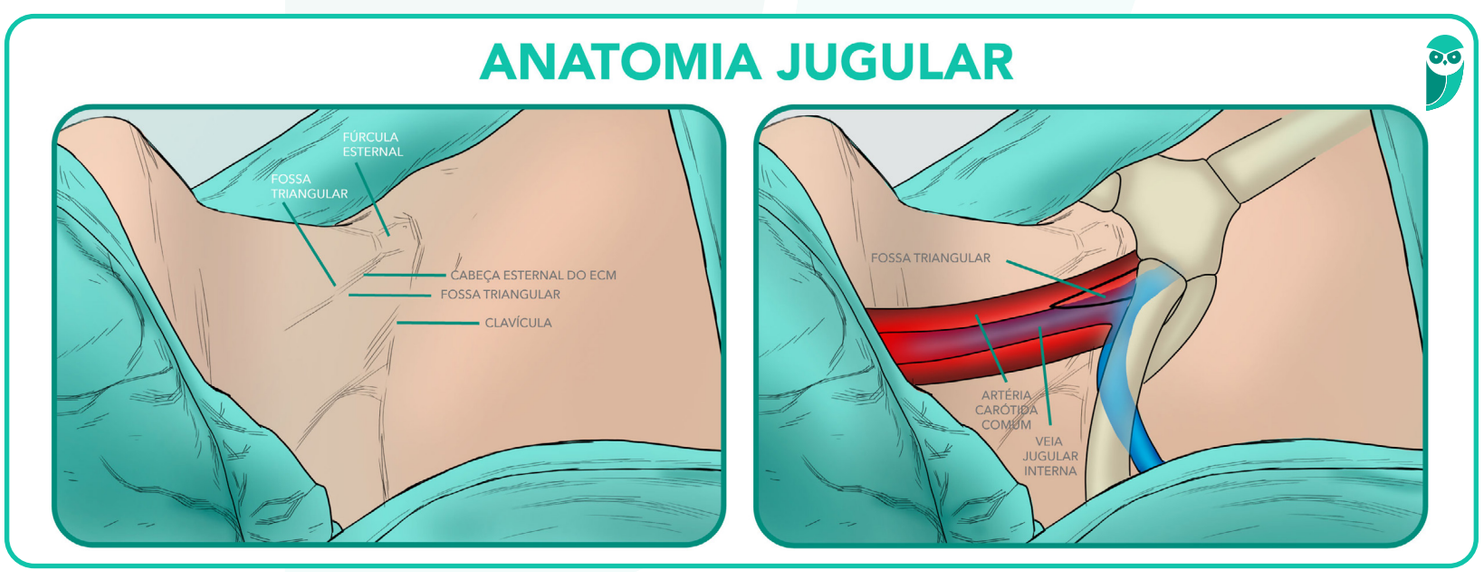


Figura 22 - Marcos anatômicos para identificação da veia jugular interna.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

A técnica mais utilizada é feita com a punção no ápice do triângulo formado entre as 2 porções do músculo e a clavícula, com a angulação da agulha de 30-45 graus em relação à pele, direcionando a agulha no sentido do mamilo ipsilateral!

Quando utilizamos o ultrassom, realizamos a marcação direta por meio da imagem, diferenciando a artéria carótida comum da veia jugular interna!

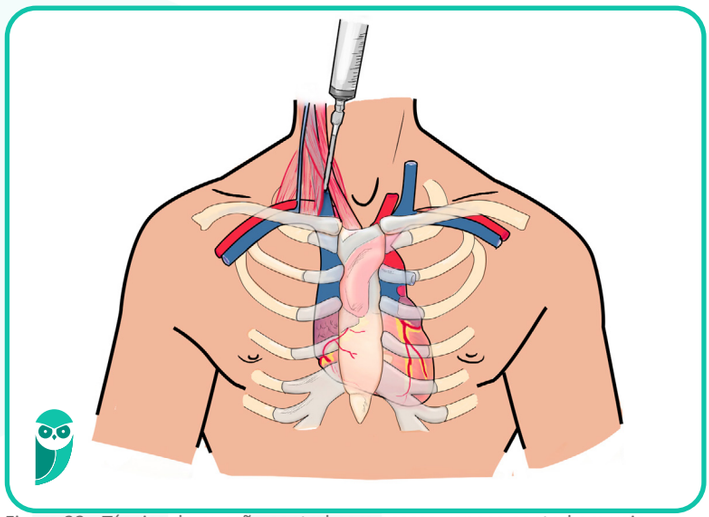


Figura 23 - Técnica de punção central para acesso venoso central em veia jugular interna.

PUNÇÃO GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA

VANTAGENS: seleciona o melhor sítio para punção, verifica progressão do fio-guia e do cateter, descarta complicações precoces (pneumotórax) e reduz número de tentativas de punção.

TÉCNICA: uso de forma dinâmica durante a passagem, utiliza-se o modo B (bidimensional) ou Doppler do aparelho, e o transdutor linear de alta frequência (5 a 15 MHz) é geralmente melhor para a visualização dos vasos. Antes da punção, é realizado um estudo dos sítios de punção e devemos avaliar a compressibilidade dos vasos para descartar trombose prévia, mais comum em sítios já utilizados previamente.

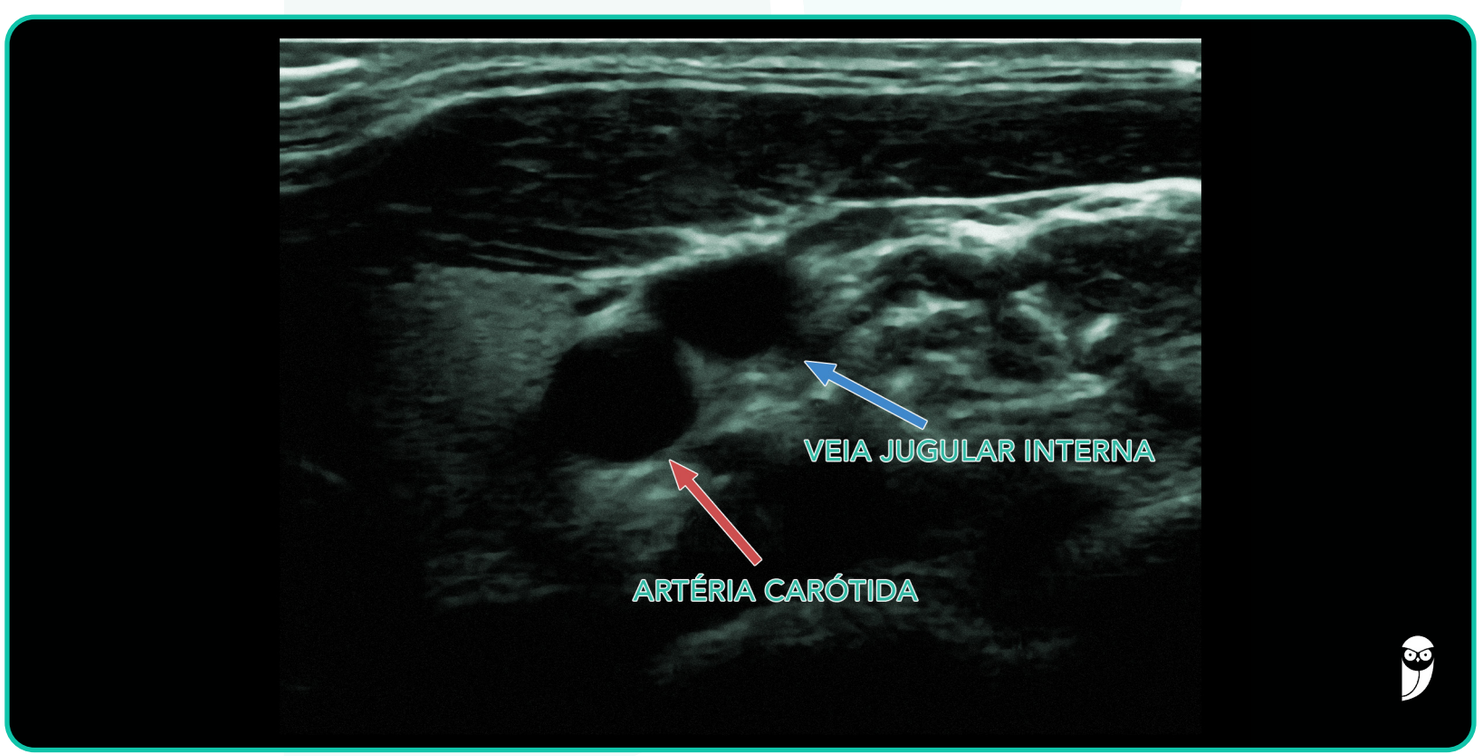


Figura 24 Imagem ilustrativa de uma ultrassonografia dos vasos cervicais.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

A veia subclávia é a continuação da veia axilar, que se une à veia jugular interna, formando a veia braquiocefálica. A clavícula é o principal ponto de referência para sua punção e, na região de seu terço médio, a veia subclávia forma um arco (acima da primeira costela), que é a melhor região para a punção central!

O cuidado especial para essa topografia, também conhecida como desfiladeiro torácico, é com as outras estruturas que estão próximas: cúpula pleural, plexo braquial, nervo frênico e ducto torácico (lado esquerdo).

A punção da veia subclávia é feita de 2 a 3 cm inferior ao ponto médio da clavícula e direcionada imediatamente posterior à fúrcula esternal, profundo à clavícula, paralelo ao solo! Veja a imagem a seguir:

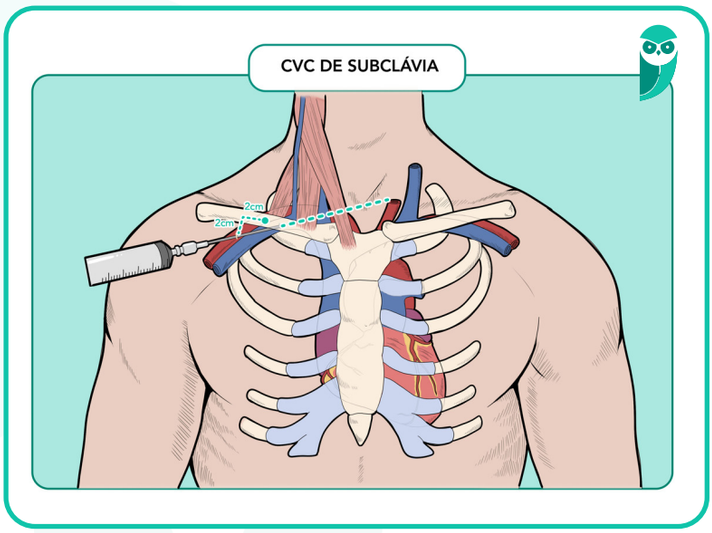


Figura 25- Técnica de punção da veia subclávia para acesso central.

5.3.1.2 FEMORAL

As veias femorais são menos utilizadas e são vistas como um local alternativo para o acesso venoso central.

Essa topografia geralmente é mais fácil de acessar para médicos menos experientes e tem a vantagem de ser facilmente compressível e com menor repercussão em caso de hematomas por coagulopatia. Assim como para o acesso jugular, o uso do ultrassom diminui risco de punção arterial inadvertida.

A técnica consiste na palpação da artéria femoral e a punção é feita 1-2 cm abaixo do ligamento inguinal, medial à artéria!

5.3.2 SÍTIOS PERIFÉRICOS

Os cateteres venosos centrais de inserção periférica são normalmente puncionados nas veias do membro superior, e as mais utilizadas são veias basílica, cefálica ou braquial, **sendo preferível a VEIA BASÍLICA!**

A veia cefálica possui maior risco de trombose!

Abaixo a imagem da anatomia da drenagem venosa do membro superior:

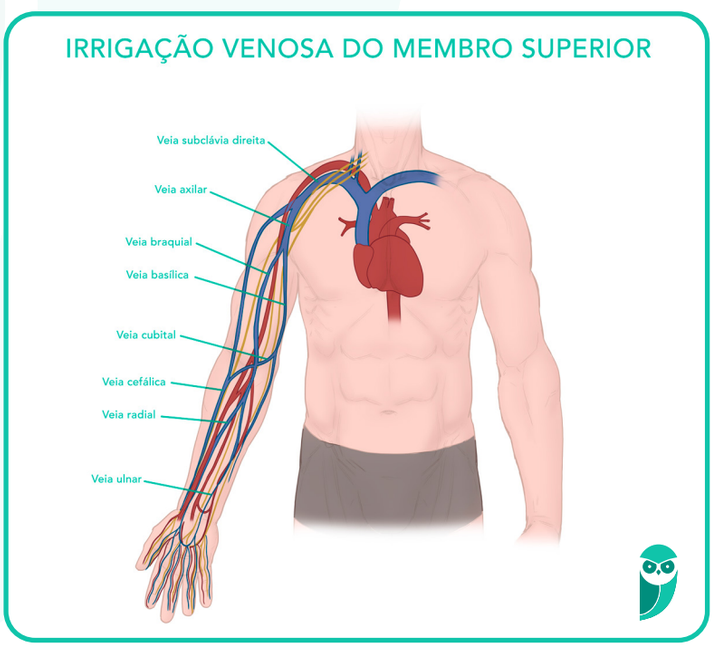


Figura 32 - Imagem da anatomia da drenagem venosa do membro superior.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

5.4 COMPLICAÇÕES

As complicações do acesso venoso central são divididas em gerais ou específicas. Estas são aquelas que dependem do sítio de punção.

COMPLICAÇÕES GERAIS

INFECÇÃO

Agentes*:
Staphylococcus coagulase negativo, S. aureus, Enterococcus, Gram-negativos, Candida.

Mais comum:
- Femoral
- Punções centrais
- Não tunelizados ou implatados

Conduta: antibioticoterapia e remoção do cateter com cultura.

TROMBOSE

Mais comum:
- Membro superior - PICC
- Femoral
- Número de punções e diâmetro do cateter

Conduta: anticoagulação

HEMATOMA

*** PUNÇÃO ARTERIAL INADVERTIDA ***

- Mais facilmente compressível no sítio femoral!
- Jugular -> risco de compressão de via aérea
- Subclávia -> difícil compressão

OUTRAS

- Embolia gasosa
- Mau funcionamento (que é prevenível quando priorizamos acessos do lado DIREITO, uma vez que diminuem risco de posicionamento inadequado)
- Perda do cateter!

* Agentes mais prevalentes em ordem decrescente.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ESCLARECENDO!



Agora, temos as complicações ESPECÍFICAS:

- **PNEUMOTÓRAX:** a punção jugular ou subclávia é a principal causa iatrogênica de pneumotórax!
- HEMOTÓRAX
- ARRITMIAS
- QUILOTÓRAX/FÍSTULA QUILOSA

A principal causa de óbito decorrente do procedimento é **a laceração de vasos centrais**!

5.5 ESCOLHA DO SÍTIO ANATÔMICO

Depois que avaliamos individualmente os sítios de punção e complicações, a escolha do sítio de punção central seguirá a seguinte lógica:

JUGULAR

Menor taxa de falha de inserção e pneumotórax.

Mais bem indicado em pacientes caquéticos ou pneumopatas.

SUBCLÁVIA

Menores taxas de infecção.

Evitar em coagulopatias, por não ser compressível, e para cateter de diálise, pelo maior risco de tombose.

FEMORAL

Indicado apenas em: urgências (PCR), dificuldade respiratória, paciente não cooperativo, inexperiência do médico ou em coagulopatias.

* Além de maior risco de trombose e infecção, prejudica a deambulação do paciente!

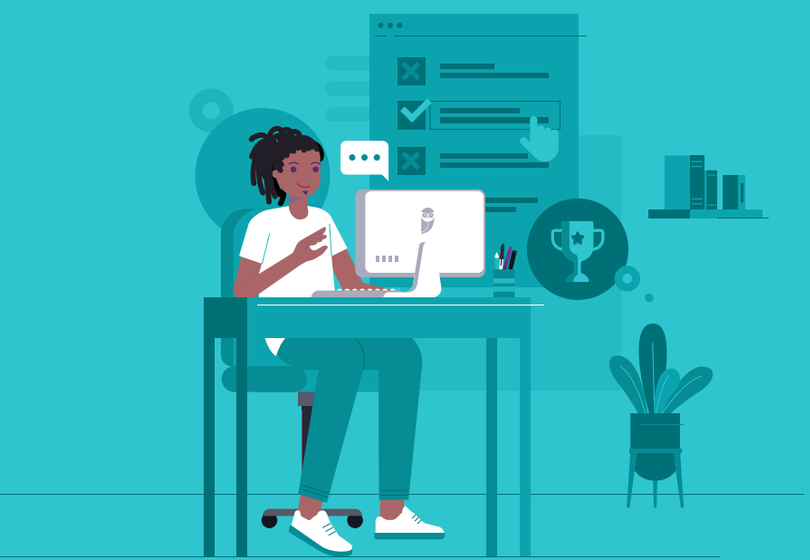
LEMBRANDO QUE A MAIORIA DAS REFERÊNCIAS NÃO TEM PREFERÊNCIAS ENTRE A INDICAÇÃO DO SÍTIO SUBCLÁVIO OU JUGULAR, DEVENDO-SE INDIVIDUALIZAR CADA INDICAÇÃO!

Atualmente, uma via alternativa que previne complicações como pneumotórax e que tem menor risco de infecção é a PICC, porém tem maior risco de trombose, sendo muito utilizada como um cateter de média duração.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/uKbD

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. TOWSEND, Courtney et al. Tratado de Cirurgia – Sabiston 20. Ed. GEN Guanabara Koogan, 2019.
2. BRUNICARDI, F. C. et al. Schwartz's Principles of Surgery, 11th edition, Vol 2, McGraw-Hill Education.
3. MARQUES, Ruy Garcia. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
4. GOFFI, Fabio Schmidt. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da cirurgia. 4. ed. São Paulo: ATHENEU, 2007.
5. Tolosa, Erasmo Magalhães Castro de. Metodização cirúrgica - Conhecimento e Arte — São Paulo: Editora Atheneu, 2005.

Uptodate:

6. *Central venous access devices and approach to device and site selection in adults.*
7. *Incisions for open abdominal surgery*
8. *Placement of jugular venous catheters*
9. *Placement of femoral venous catheters*
10. *Placement of subclavian venous catheters*
11. *Overview of complications of central venous catheters and their prevention*
12. Manual - cirurgias seguras salvam vidas (orientações para cirurgia segura da OMS) / Organização Mundial da Saúde; tradução de Marcela Sánchez Nilo e Irma Angélica Durán – Rio de Janeiro: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério da Saúde ; Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2009.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

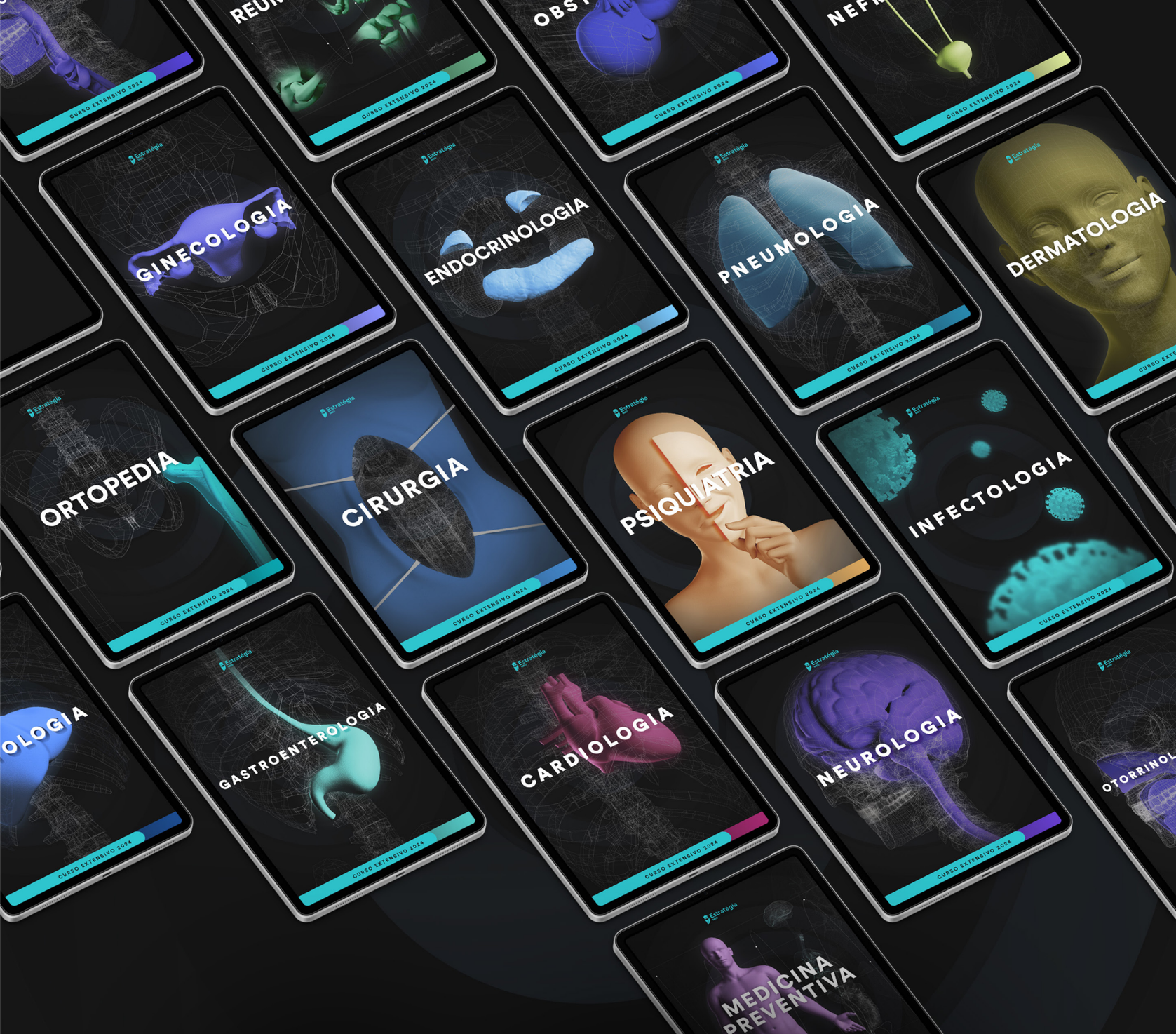
8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Querido aluno, de forma simples e didática, tentei trazer um conhecimento técnico que é considerado difícil por muitos, mas que, com auxílio de imagens e diagramas, fica mais fácil de entender!

Estou à disposição por meio das redes sociais ou de nosso Fórum de Dúvidas do Estratégia MED para esclarecer qualquer dúvida!

Thaila Gondek.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina